

南开大学 2023-2024 学年第二学期《高等数学 (A 类)》期末试题

一、(8 分) 求由曲线 $\begin{cases} 3x^2 - 2y^3 = 10 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转曲面在点 $(\sqrt{3}, 1, -1)$ 处的切平面方程与法线方程.

二、(8 分) 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由 $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^z = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

三、(8 分) 求函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数.

四、(8 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}$ 的和.

五、(每小题 3 分, 共 12 分) 判断下列级数是否收敛, 并说明理由.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n^2}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

(3) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4 + 1}}$

(4) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1 - x^2} dx$

六、(12 分) 在第一象限内过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = C$ 上任意一点 (α, β) 做该曲线的切线 L , 设 L 与两个坐标轴所围成的三角形面积为 $S(\alpha, \beta)$. 如果当 (α, β) 在该曲线上变动时, $S(\alpha, \beta)$ 的最大值为 1, 求常数 C 的值.

七、(12 分) 设 $f(x, y) = \max\{x, y\}$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 求

$$\iint_D f(x, y) |y - x^2| dx dy$$

八、(12 分) 设 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$, 求 $I = \iiint_{\Omega} \left| \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1 \right| dx dy dz$.

九、(12 分) 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\phi(x) dy$ 与路径无关, 其中 $\phi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\phi(0) = 0$. 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\phi(x) dy$.

十、(8 分) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz - ydzdx + (z+1)dx dy}{x^2 + y^2}$, 其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0, x - y + z = 2$ 所截出部分的外侧.